

Introducción al Análisis Real

Notas de Clase

Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Prólogo

Este documento reúne notas de clase del curso *Introducción al Análisis Real*, dictado durante el semestre 2026-1 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

El propósito principal de estas notas es acompañar el proceso de estudio con una presentación ordenada de definiciones, teoremas, demostraciones y ejemplos vistos en clase, junto con algunos comentarios y ejercicios guía. No pretende sustituir los textos base del curso, sino servir como material de apoyo para repasar conceptos, fijar ideas centrales y construir intuición matemática con mayor claridad.

La redacción busca mantener un equilibrio entre rigor formal y lectura pedagógica. En ese sentido, algunas pruebas se presentan completas y otras se dejan como ejercicios para favorecer el trabajo activo del lector. Este archivo también se concibe como un documento vivo: puede corregirse, ampliarse y reorganizarse en la medida en que avance el curso.

Índice general

Prólogo	3
1. Espacios metricos	7
1.1. Definiciones, bolas y sucesiones	7
1.2. Conjuntos abiertos y cerrados	11
1.3. Puntos de acumulacion y clausura	13
1.4. Compacidad	15
1.5. Completez. Teorema de Bolzano-Weirstrass	19
1.6. Completacion de un espacio metrico	21
1.7. Conexidad	23
2. Continuidad	25
2.1. Funciones continuas en espacios métricos	25
2.2. Continuidad uniforme	26
2.3. Limites. Limites superior e inferior.	28
2.4. Funciones continuas en espacios métricos compactos; homeomorfismos	29
2.5. Sucesiones de funciones. Convergencia puntual y uniforme.	30
2.6. Teorema de Arzelà–Ascoli	32
2.7. Continuidad y conexidad	35
2.8. Funciones monótonas	36
2.9. Límites en el infinito y al infinito	36
3. Diferenciabilidad	39
3.1. Diferenciabilidad de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$	39
3.2. Propiedades basicas sobre diferenciabilidad	39
3.3. Regla de la cadena	39
3.4. Teoremas de Rolle y del valor medio	39
3.5. Sucesiones de funciones y diferenciabilidad	39
3.6. Teorema de Taylor	39
3.7. Regla de L’Hopital	39
3.8. Maximos y minimos Locales	39
3.9. Derivadas de funciones vectoriales	39

Capítulo 1

Espacios metricos

1.1. Definiciones, bolas y sucesiones

Definicion 1.1. (Espacio métrico) Sean X un conjunto no vacío y $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Entonces d se llama una métrica en X si satisface las siguientes condiciones para todo $x, y, z \in X$:

1. $d(x, y) \geq 0$.
2. $d(x, y) = 0$ si y sólo si $x = y$.
3. $d(x, y) = d(y, x)$.
4. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$. Esta propiedad se conoce como desigualdad triangular.

La pareja (X, d) se llama un espacio métrico.

Observacion 1.1. Si (X, d) es un espacio métrico, entonces para todo $\alpha > 0$, $(X, \alpha d)$ también es un espacio métrico.

Ejemplo 1.1. Sea $X \neq \emptyset$. Definamos $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ como $d(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$. Entonces d es una métrica en X (llamada la métrica discreta en X).

En efecto, sean $x, y, z \in X$. Por la definición esta función toma sólo los valores 0 o 1, por tanto $d(x, y) \geq 0$. Además también por la definición se ve inmediatamente la condición 2. Ahora, $x \neq y$ si y sólo si $y \neq x$. En consecuencia $d(x, y) = d(y, x)$. Finalmente veamos que esta función satisface la desigualdad triangular. Si $y = z$ entonces (i) si $x = y$, tenemos $d(x, y) = 0 \leq 0 + 0 = d(x, z) + d(z, y)$. (ii) Por otro lado, si $x \neq y$, entonces $x \neq z$ y por tanto $d(x, y) = 1 \leq 1 + 0 = d(x, z) + d(z, y)$. Supongamos ahora que $y \neq z$. Entonces $d(x, y) \leq 1 = 0 + 1 \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Ejemplo 1.2. (La métrica Euclidiana)

1. Definamos $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ como $d(x, y) := |x - y|$. Entonces d es una métrica en $\mathbb{R}$.
2. En general si n es cualquier entero positivo, definamos $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ como $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = ((x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2)^{\frac{1}{2}}$, donde $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ y $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$. Entonces d es una métrica en $\mathbb{R}^n$.

Obsérvese que las propiedades 1, 2 y 3 son inmediatas de la definición. Veamos la desigualdad triangular. Sean $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ y $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_n)$. Probemos primero que si $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ son números reales, entonces

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (1.1)$$

De hecho, para todo $t \in \mathbb{R}$

$$0 \leq \sum_{i=1}^n (b_i + ta_i)^2 = \sum_{i=1}^n (b_i^2 + 2a_i b_i t + a_i^2 t^2) = \sum_{i=1}^n b_i^2 + \left(\sum_{i=1}^n 2a_i b_i \right) t + \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) t^2.$$

Como esta función polinómica en t es no negativa, tenemos que

$$\left(\sum_{i=1}^n 2a_i b_i \right)^2 - 4 \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \leq 0,$$

de lo cual se sigue la desigualdad (1.1). Regresando a lo que queremos probar, tenemos aplicando (1.1) con $a_i = x_i - z_i$ y $b_i = z_i - y_i$ que

$$\begin{aligned} (d(\mathbf{x}, \mathbf{y}))^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n ((x_i - z_i) + (z_i - y_i))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 + 2(x_i - z_i)(z_i - y_i) + (z_i - y_i)^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)(z_i - y_i) + \sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \\ &= \left(\left(\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right)^2 \\ &= (d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y}))^2. \end{aligned}$$

De esto se sigue la desigualdad.

Definición 1.2. Sea $X \neq \emptyset$.

1. Una sucesión en X es una función $\mathbf{x} : \mathbb{N} \rightarrow X$, usualmente denotada como $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ o $\{x_n\}$. También se puede considerar como sucesión a una función cuyo dominio es $\{k, k+1, \dots\} \subset \mathbb{N}$ y se denotará $\{x_n\}_{n=k}^{\infty}$.
2. Sea $X = \mathbb{R}$. Decimos que la sucesión es acotada si existe un real M tal que $|x_n| \leq M$, para todo $n \in \mathbb{N}$.
3. Denotemos por $B(\mathbb{N})$ al conjunto de todas las sucesiones acotadas en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.3. La función $d : B(\mathbb{N}) \times B(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \sup \{|x_n - y_n| : n \in \mathbb{N}\}$, donde $\mathbf{x} = \{x_n\}$ y $\mathbf{y} = \{y_n\}$, es una métrica en $B(\mathbb{N})$.

Demostración:

Sean $\mathbf{x} = \{x_n\}$, $\mathbf{y} = \{y_n\}$ y $\mathbf{z} = \{z_n\}$ sucesiones en $B(\mathbb{N})$. Notemos que esta función está bien definida. En efecto, existen reales M_1 y M_2 tales que $|x_n| \leq M_1$ y $|y_n| \leq M_2$ para todo n . Luego $|x_n - y_n| \leq |x_n| + |y_n| \leq M_1 + M_2$, para todo n . En consecuencia, el conjunto $\{|x_n - y_n| : n \in \mathbb{N}\}$ es acotado y por tanto el supremo existe en $\mathbb{R}$.

1. Claramente $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \geq 0$.
2. Además $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ si y sólo si $|x_n - y_n| = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$; es decir ; $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

3. Como $|x_n - y_n| = |y_n - x_n|$ entonces $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d(\mathbf{y}, \mathbf{x})$.

4. Finalmente como para todo n

$$|x_n - y_n| \leq |x_n - z_n| + |z_n - y_n| \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y}),$$

entonces $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq d(\mathbf{x}, \mathbf{z}) + d(\mathbf{z}, \mathbf{y})$.

■

Observacion 1.2. Sean (X, d) un espacio métrico y A un subconjunto no vacío de X . Entonces la restricción $d_A : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ (es decir, $d_A(a, b) = d(a, b)$ para todo $a, b \in A$) es una métrica en A . Decimos que (A, d_A) es el subespacio métrico de (X, d) generado por A .

Definicion 1.3. Sean (X, d) un espacio métrico, $p \in X$ y ε un real positivo.

1. La bola en X de centro p y radio ε (o ε -bola de centro p) se define como

$$B_X(p, \varepsilon) := \{x \in X : d(p, x) < \varepsilon\}.$$

Cuando no haya lugar a confusiones se omite, en esta notación, el espacio métrico y se escribe simplemente $B(p, \varepsilon)$. Otra notación para este conjunto es $B_\varepsilon(p)$.

2. La esfera de centro p y radio ε es

$$S_X(p, \varepsilon) := \{x \in X : d(p, x) = \varepsilon\}.$$

Una notación alternativa para este conjunto es $S_\varepsilon(p)$.

Observacion 1.3. En topología se denota S^{n-1} a la esfera en $\mathbb{R}^n$ de centro $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ y radio 1, con la métrica Euclidiana. Es decir

$$S^{n-1} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

Ejemplo 1.4. 1. Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta en X . Sea $p \in X$. Entonces la bola de centro p y radio 1 es:

$$B_X(p, 1) = \{x \in X : d(p, x) < 1\} = \{x \in X : d(p, x) = 0\} = \{x \in X : x = p\} = \{p\}.$$

Por otro lado, como para todo $x \in X$ $d(p, x) \leq 1 < 2$, entonces la bola de centro p y radio 2 es:

$$B_X(p, 2) = \{x \in X : d(p, x) < 2\} = X.$$

2. En $\mathbb{R}$ con la métrica euclidiana tenemos que

$$B(0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} : |x| < \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R} : -\varepsilon < x < \varepsilon\} = (-\varepsilon, \varepsilon).$$

3. Sea $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$. Entonces la ε -bola de centro cero, en el subespacio métrico $\mathbb{R}^+$, con la métrica euclidiana es:

$$B_{\mathbb{R}^+}(0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^+ : |x| < \varepsilon\} = \{x \in \mathbb{R}^+ : x < \varepsilon\} = [0, \varepsilon).$$

4. Sea $\mathbb{R}^2$ con la métrica euclidiana. $\mathbf{0} = (0, 0) \in \mathbb{R}^2$. Entonces

$$B(\mathbf{0}, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |(x, y) - (0, 0)| < 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{x^2 + y^2} < 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}.$$

Definicion 1.4. Sean (X, d) un espacio métrico, $\{x_n\}$ una sucesión en X y $x \in X$. Decimos que $\{x_n\}$ converge a x si para todo $\varepsilon > 0$, existe un natural $N = N(\varepsilon)$, tal que $d(x, x_n) < \varepsilon$ para todo $n \geq N$.

Observacion 1.4. Una sucesión $\{x_n\}$ converge a lo sumo a un punto.

En efecto, sean $x, y \in X$ tales que $\{x_n\}$ converge tanto a x como a y . Sea $\varepsilon > 0$.

Como $\frac{\varepsilon}{2}$ es positivo, entonces por la definición, existe un entero positivo N_1 tal que $d(x, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $n \geq N_1$.

También, existe un entero positivo N_2 tal que $d(y, x_n) < \frac{\varepsilon}{2}$ para todo $n \geq N_2$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $N_1 \geq N_2$. Entonces en particular $d(x, x_{N_1}) < \frac{\varepsilon}{2}$ y $d(y, x_{N_1}) < \frac{\varepsilon}{2}$. Luego, de la desigualdad triangular se tiene

$$d(x, y) \leq d(x, x_{N_1}) + d(x_{N_1}, y) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

En resumen, se tiene que $d(x, y) < \varepsilon$, para todo $\varepsilon > 0$. Esto es, $d(x, y) = 0$. O sea $x = y$.

En la definición anterior x también se dice **un límite de la sucesión** pero por la observación anterior acerca de la unicidad de éste, x se llama **el límite de la sucesión**. También se escribe

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad \text{o} \quad x_n \rightarrow x \quad \text{cuando} \quad n \rightarrow \infty.$$

Si existe un $x \in X$ tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, se dice que $\{x_n\}$ converge en X , de lo contrario se dice que la sucesión diverge.

Ejemplo 1.5. Sea $\{x_n\}$ la sucesión definida por $x_n = \frac{n}{n+\sqrt{n}}$, para todo entero positivo n . Se puede observar que en este cociente, las mayores potencias del numerador y el denominador son iguales, así que intuitivamente la sucesión converge en $\mathbb{R}$ a 1 como lo probaremos a continuación:

Sea $\varepsilon > 0$. Tenemos que probar la existencia de un natural N tal que $|x_n - 1| < \varepsilon$, para todo $n \geq N$. Con el fin de descubrir que tan grande debe ser N , estimemos $|x_n - 1|$. En efecto

$$\left| \frac{n}{n+\sqrt{n}} - 1 \right| = \left| \frac{-\sqrt{n}}{n+\sqrt{n}} \right| = \frac{\sqrt{n}}{n+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}+1}. \quad (1.2)$$

Ahora bien, como ε^2 es positivo, por la propiedad arquimedea existe un entero positivo N tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon^2$. De donde $\frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon$. Por tanto, si $n \geq N$, entonces $\sqrt{n}+1 \geq \sqrt{N}$ y por ende $\frac{1}{\sqrt{n}+1} \leq \frac{1}{\sqrt{N}} < \varepsilon$. De esto y la ecuación (1.2) se sigue que para todo $n \geq N$,

$$\left| \frac{n}{n+\sqrt{n}} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Definicion 1.5. Sea (X, d) un espacio métrico.

1. Decimos que un subconjunto A de X es acotado en X , si existen un $p \in X$ y un real $r > 0$ tal que $A \subseteq B_X(p, r)$.
2. Sean $Y \neq \emptyset$ un conjunto y f una función de Y en X . Decimos f es acotada, si $f[Y]$ (la imagen directa de Y bajo f) es un conjunto acotado en X .

Observacion 1.5. Si $A \subseteq X$ es acotado, entonces para todo $q \in X$, existe un real positivo R tal que $A \subseteq B_X(q, R)$. En realidad, si $A \subseteq B(p, r)$, definimos $R := d(p, q) + r$. Entonces para todo $x \in A$, $d(q, x) \leq d(q, p) + d(p, x) \leq d(q, p) + r = R$.

Teorema 1.1. Sea (X, d) un espacio métrico. Entonces toda sucesión convergente en X es acotada.

Demostracion:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión convergente en X y sea x su límite. Existe un entero positivo N tal que para todo $n \geq N$, $d(x_n, x) < 1$. Sea $M = \max\{d(x_1, x), \dots, d(x_{N-1}, x), 1\}$. Entonces para todo $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in B(x, M)$. ■

El recíproco de la afirmación anterior es falso. Como contraejemplo tomemos la sucesión $\{(-1)^n\}$. Si fuera convergente, entonces existirían un $x \in \mathbb{R}$ y un natural N tal que $|x_n - x| < \frac{1}{4}$. En particular $|(-1)^{2k} - x| = |1 - x| < \frac{1}{4}$, es decir $\frac{3}{4} < x < \frac{5}{4}$. Pero también $|(-1)^{2k+1} - x| = |-1 - x| < \frac{1}{4}$, o sea $-\frac{5}{4} < x < -\frac{3}{4}$, lo cual es absurdo.

Definición 1.6. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión. Se llama *subsucesión* de (a_n) a toda sucesión de la forma

$$\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$$

donde $\{n_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión estrictamente creciente de números naturales, es decir,

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots$$

Ejemplo 1.6. Considere la sucesión $\{a_n\}$ definida por

$$a_n = n.$$

Si tomamos $n_k = 2k$, se obtiene la subsucesión

$$a_{n_k} = a_{2k} = 2k,$$

que corresponde a la subsucesión de los términos pares:

$$2, 4, 6, 8, \dots$$

Teorema 1.2. Si (X, d) es un espacio métrico y $\{x_n\}$ es una sucesión en X convergente a x , entonces cada subsucesión de $\{x_n\}$ converge a x .

Demostración:

Sea (X, d) un espacio métrico y $\{x_n\}$ una sucesión en X tal que

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x.$$

Por definición de convergencia, se tiene que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } d(x_n, x) < \varepsilon \text{ para todo } n \geq N.$$

Sea $\{x_{n_k}\}$ una subsucesión de $\{x_n\}$. Como la sucesión de índices $\{n_k\}$ es estrictamente creciente, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $k_0 \geq N$. Dado que $n_k \geq k$ tenemos que

$$n_k \geq N \text{ para todo } k \geq k_0.$$

Por lo tanto, para todo $k \geq k_0$ se cumple $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon$.

Luego

$$x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x.$$

■

1.2. Conjuntos abiertos y cerrados

A lo largo de esta sección (X, d) denotará un espacio métrico, a menos que se diga otra cosa.

Definición 1.7. Sea $A \subseteq X$.

1. Un punto interior de A en X , es un punto $a \in X$ para el cual existe un $\varepsilon > 0$ con $B_X(a, \varepsilon) \subseteq A$.
2. Decimos que A es abierto en X (o simplemente abierto si no hay lugar a confusiones), si todo $a \in A$, es punto interior de A en X .
3. Si $U \subseteq X$ es un abierto y $a \in U$, decimos que U es una vecindad de a .
4. Decimos que A es cerrado en X , si $X - A$ es abierto en X .

Es importante anotar que la propiedad de ser cerrado en X **no** es la negación de ser abierto en X . Por ejemplo: $\emptyset$ es abierto en X pues la afirmación $(\forall x)(x \in \emptyset \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0)(B_X(x, \varepsilon) \subseteq \emptyset))$ es verdadera. Además X es abierto ya que por definición de bola, $B_X(a, \varepsilon) \subseteq X$, para todo $a \in X$ y $\varepsilon > 0$. Pero X también es cerrado ya que $X - X = \emptyset$ el cual es abierto. Similarmente $\emptyset$ es cerrado. En conclusión, X es abierto y cerrado en X , así como $\emptyset$.

Teorema 1.3. *Las bolas en X son conjuntos abiertos.*

Demostración:

Sea $B(p, r)$ una bola en X , veamos que éste es un conjunto abierto. Sea $a \in B(p, r)$. Entonces $d(p, a) < r$. Sea $\varepsilon = r - d(p, a)$, el cual es un número positivo. Veamos que $B(a, \varepsilon) \subseteq B(p, r)$. Sea $x \in B(a, \varepsilon)$. Entonces $d(a, x) < \varepsilon$. Por tanto

$$d(p, x) \leq d(p, a) + d(a, x) < d(p, a) + \varepsilon = r.$$

Esto es, $x \in B(p, r)$. ■

Ejemplo 1.7. Si (X, d) es el espacio métrico discreto, entonces todos sus subconjuntos son abiertos. Este hecho se ve fácilmente ya que como vimos antes $B(a, 1) = \{a\}$, para todo $a \in X$. En consecuencia, todo subconjunto de X también es cerrado en X .

Ejemplo 1.8. Sea $A = [0, 1)$ el intervalo semiabierto en $\mathbb{R}$ con la métrica euclidiana. Entonces A no es abierto en $\mathbb{R}$. Veamos que 0 no es punto interior de A . En realidad, para todo $\varepsilon > 0$, $B(0, \varepsilon) = (-\varepsilon, \varepsilon) \not\subseteq [0, 1)$.

Teorema 1.4. *Sea $\mathcal{C}$ una colección de abiertos de X . Entonces*

1. $U := \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$, es abierto en X .
2. Si $\mathcal{C}$ es una colección finita, entonces $V := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} A$ es abierto en X .

Demostración:

1. Sea $x \in U$. Entonces existe un $A \in \mathcal{C}$ tal que $x \in A$. Como A es abierto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $x \in B(x, \varepsilon) \subseteq A \subseteq U$. Luego U es abierto.
2. Sea $x \in V$. Entonces $x \in A$ para todo $A \in \mathcal{C}$. Para $A \in \mathcal{C}$, sea $\varepsilon_A > 0$, tal que $B(x, \varepsilon_A) \subseteq A$. Como $\mathcal{C}$ es finito, existe $\varepsilon := \min\{\varepsilon_A : A \in \mathcal{C}\} > 0$. Veamos que $B(x, \varepsilon) \subseteq V$. Sean $z \in B(x, \varepsilon)$ y $A \in \mathcal{C}$. Entonces $d(z, x) \leq \varepsilon \leq \varepsilon_A$. Luego $z \in B(x, \varepsilon_A) \subseteq A$. Es decir, $z \in A$, para todo $A \in \mathcal{C}$; o sea $z \in V$. ■

Ejemplo 1.9. Sea $a \in \mathbb{R}$. Afirmamos que los intervalos abiertos $(-\infty, a)$ y (a, ∞) , son conjuntos abiertos en $\mathbb{R}$. En realidad

$$(-\infty, a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, a) \quad \text{y} \quad (a, \infty) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a, n).$$

Como cada intervalo de la forma $(-n, a)$ y (a, n) es un abierto, entonces por el Teorema anterior se tiene una prueba de esta afirmación.

El siguiente ejemplo nos demuestra que si quitamos la condición de finitud de la colección $\mathcal{C}$ en la segunda afirmación del Teorema anterior el resultado puede fallar.

Ejemplo 1.10. Sea $\mathcal{C} = \{B(0, \frac{1}{n}) \subseteq \mathbb{R} : n \in \mathbb{N}\}$. Entonces, $\bigcap_{A \in \mathcal{C}} A = \{0\}$, el cual no es abierto, ya que 0 no es punto interior de $\{0\}$.

Teorema 1.5. *Sean $B \subseteq A \subseteq X$. Entonces*

1. B es abierto en A si y sólo si existe un abierto U en X tal que $B = A \cap U$.
2. B es cerrado en A si y sólo si existe un cerrado C en X tal que $B = A \cap C$.

Demostracion:

1. ($\implies$). Como B es abierto en A , entonces $B = \{x \in B : \text{existe } \varepsilon_x > 0 \text{ tal que } B_A(x, \varepsilon_x) \subseteq B\}$. Es decir

$$B = \bigcup_{x \in B} B_A(x, \varepsilon_x).$$

Como $B_A(x, \varepsilon_x) = A \cap B_X(x, \varepsilon_x)$. Entonces

$$B = \bigcup_{x \in B} B_A(x, \varepsilon_x) = \bigcup_{x \in B} (A \cap B_X(x, \varepsilon_x)) = A \cap \left(\bigcup_{x \in B} B_X(x, \varepsilon_x) \right).$$

Tomando $U := \bigcup_{x \in B} B_X(x, \varepsilon_x)$, el cual es abierto en X por el Teorema 1.4, tenemos que $B = A \cap U$. Recíprocamente, si $B = A \cap U$ y $x \in B$, entonces $x \in U$. Como U es abierto en X , existe un $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq U$. Luego $B_A(x, \varepsilon) = A \cap B(x, \varepsilon) \subseteq A \cap U = B$. Por tanto x es punto interior de B . Lo cual prueba que B es abierto en A .

2. B es cerrado en A si y sólo si $A - B$ es abierto en A si y sólo si existe un U abierto en X tal que $A - B = A \cap U$ si y sólo si $B = A \cap (X - U)$ si y sólo si $B = A \cap C$ con C cerrado en X .

■

1.3. Puntos de acumulacion y clausura

Definicion 1.8. (Punto de acumulación) Sea $A \subseteq X$.

1. Un punto $a \in X$ se dice punto de acumulación de A si

$$(B_X(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A \neq \emptyset, \quad \text{para todo } \varepsilon > 0.$$

Denotamos por A' al conjunto de puntos de acumulación de A en X , es decir

$$A' = \{a \in X : a \text{ es punto de acumulación de } A\}.$$

2. Si $a \in X$ y $a \notin A'$, entonces a se dice un punto aislado de A . En otras palabras, a es un punto aislado de A si existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$(B_X(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A = \emptyset.$$

Por tanto,

$$B_X(a, \varepsilon) \cap A = \{a\}, \quad \text{si } a \in A,$$

y

$$B_X(a, \varepsilon) \cap A = \emptyset, \quad \text{si } a \notin A.$$

Ejemplo 1.11. Sea $A = (0, 1)$. Entonces $A' = [0, 1]$ (así que no necesariamente $A' \subseteq A$).

En efecto, veamos que $A' \subseteq [0, 1]$. Sea $x \notin [0, 1]$, entonces $x < 0$ o $x > 1$. En el primer caso, como $(-\infty, 0)$ es abierto, existe $\varepsilon_1 > 0$ tal que $B(x, \varepsilon_1) \subseteq (-\infty, 0) \subseteq \mathbb{R} - A$. En el segundo caso, como $(1, \infty)$ es abierto, existe $\varepsilon_2 > 0$ tal que $B(x, \varepsilon_2) \subseteq (1, \infty) \subseteq \mathbb{R} - A$. En ambos casos $B(x, \varepsilon_i) \cap A = \emptyset$. Esto es, $x \notin A'$. Ahora veamos que $[0, 1] \subseteq A'$. Sea $x \in [0, 1]$. Entonces para todo $\varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon) \cap A = (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap A$ tiene infinitos puntos y, en consecuencia, $(B(x, \varepsilon) - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$. Luego $x \in A'$.

Teorema 1.6. Sea $A \subseteq X$. Entonces A es cerrado si y sólo si $A' \subseteq A$.

Demostracion:

Supongamos que A es cerrado. Sea $a \in A'$; veamos que $a \in A$. Razonando por contradicción, supongamos que $a \notin A$. Como $X - A$ es abierto y $a \in X - A$, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(a, \varepsilon) \subseteq X - A$. Luego $B(a, \varepsilon) \cap A = \emptyset$. Como $(B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A \subseteq B(a, \varepsilon) \cap A$, entonces $(B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A = \emptyset$. Luego $a \notin A'$, contradicción. Supongamos ahora que $A' \subseteq A$. Veamos que A es cerrado, es decir, que $X - A$ es abierto. Sea $a \in X - A$. Luego $a \notin A'$. Por tanto existe $\varepsilon > 0$ tal que $(B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cap A = \emptyset$. Entonces $B(a, \varepsilon) - \{a\} \subseteq X - A$. Como $a \in X - A$, de la anterior contención se sigue que $B(a, \varepsilon) = (B(a, \varepsilon) - \{a\}) \cup \{a\} \subseteq X - A$. Esto prueba que $X - A$ es abierto o, equivalentemente, que A es cerrado. ■

Teorema 1.7. Sean $A \subseteq X$ y $p \in X$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. $p \in A'$.
2. Toda vecindad de p contiene infinitos puntos de A .
3. Existe una sucesión $\{x_n\} \subseteq A$ cuyo rango es un conjunto infinito, que converge a p .

Demostracion:

Veamos que 1. implica 2. Supongamos por el contrario que existe una vecindad de p , U , que contiene sólo finitos puntos de A . Digamos que $A \cap U = \{a_1, \dots, a_N\}$. Como U es abierto, existe $\varepsilon' > 0$ tal que $B(p, \varepsilon') \subseteq U$. Sea

$$0 < \varepsilon = \min\{\varepsilon', d(p, a_1), \dots, d(p, a_N)\}.$$

Como $p \in A'$, existe $x \in (B(p, \varepsilon) - \{p\}) \cap A \subseteq A \cap U$. Por tanto $x = a_i$ para algún $i \in \{1, \dots, N\}$. Luego $d(p, a_i) = d(p, x) < \varepsilon$, contradicción porque $\varepsilon \leq d(p, a_i)$.

Probemos ahora que 2. implica 3. Para $n \in \mathbb{N}$, como $B(p, 1/n) \cap A$ es infinito, escogemos $x_n \in B(p, 1/n) \cap A$ de modo que $x_n \neq x_{n-1}$ (para $n \geq 2$). Con esto la sucesión $\{x_n\}$ tiene rango infinito y $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = p$. En efecto, dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $1/N < \varepsilon$. Luego si $n \geq N$, entonces

$$d(p, x_n) < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Finalmente, veamos que 3. implica 1. Sea $\varepsilon > 0$. Como $x_n \rightarrow p$ cuando $n \rightarrow \infty$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in B(p, \varepsilon)$ para todo $n \geq N$. Como $\{x_N, x_{N+1}, \dots\}$ es infinito, alguno de esos términos es distinto de p . Luego

$$(B(p, \varepsilon) - \{p\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Por tanto $p \in A'$. ■

Definición 1.9. Sean $p \in X$ y $r > 0$. Entonces

$$\overline{B_X}(p, r) := \{x \in X : d(p, x) \leq r\},$$

se llama la bola cerrada con centro p y radio r .

Teorema 1.8. Toda bola cerrada en X es un conjunto cerrado en X .

Demostracion:

Veamos que $X - \overline{B_X}(p, r)$ es abierto. Sea $x \in X - \overline{B_X}(p, r)$. Sea $\varepsilon := d(p, x) - r > 0$. Veamos que $B_X(x, \varepsilon) \subseteq X - \overline{B_X}(p, r)$. Sea $y \in B_X(x, \varepsilon)$. Entonces $d(x, y) < \varepsilon = d(p, x) - r$, es decir,

$$d(p, x) - d(x, y) > r.$$

Por desigualdad triangular, $d(p, y) \geq d(p, x) - d(x, y) > r$. Luego $y \in X - \overline{B_X}(p, r)$. ■

Teorema 1.9. Sea $F \subseteq X$. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. F es cerrado en X .

2. Si $\{x_n\}$ es una sucesión en F que converge a $x \in X$, entonces $x \in F$.

Demostración:

Probemos que 1. implica 2. Sea $\{x_n\}$ una sucesión en F que converge a $x \in X$. Supongamos que $x \in X - F$. Como $X - F$ es abierto, existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq X - F$. Por convergencia, existe n tal que $x_n \in B(x, \varepsilon) \subseteq X - F$. Luego $x_n \notin F$, contradicción.

Probemos ahora que 2. implica 1. Probaremos que $F' \subseteq F$. Sea $x \in F'$. Por el Teorema 1.7 existe una sucesión en F , de rango infinito, tal que $x_n \rightarrow x$. Por hipótesis, $x \in F$. Por tanto F es cerrado. ■

Teorema 1.10. Sea $\mathcal{C}$ una colección de cerrados en X . Entonces

1. $F := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} A$ es cerrado en X .
2. Si $\mathcal{C}$ es finita, entonces $G := \bigcup_{A \in \mathcal{C}} A$ es cerrado en X .

Demostración:

Como $X - F = \bigcup_{A \in \mathcal{C}} (X - A)$ y $X - G = \bigcap_{A \in \mathcal{C}} (X - A)$, el resultado se sigue del Teorema 1.4. ■

Lema 1.1. Sea $A \subseteq X$. Entonces $x \in \bar{A}$ si y sólo si existe una sucesión $\{x_n\}$ en A tal que $x_n \rightarrow x$.

1.4. Compacidad

Definición 1.10 (Cubrimiento abierto). Sea X un espacio métrico y $A \subseteq X$.

Un cubrimiento abierto de A es una familia $\mathcal{C}$ de subconjuntos abiertos de X tales que

$$A \subseteq \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C$$

Definición 1.11 (Subcubrimiento). Sea $\mathcal{C}$ un cubrimiento abierto de A .

Una subcolección $\mathcal{C}'$ de $\mathcal{C}$ es un subcubrimiento de A si $\mathcal{C}'$ es un cubrimiento de A .

Teorema 1.11. Sea $A \subseteq X$.

A es compacto si y sólo si todo cubrimiento abierto de A admite un subcubrimiento finito.

Demostración:

($\Rightarrow$) Supongamos que A es compacto y sea $\mathcal{F}$ un cubrimiento abierto para A .

Sea $n \in \mathbb{N}$, definimos $\mathcal{F}_n = \{B(x, 1/n) \mid x \in A\}$. $\mathcal{F}_n$ es un cubrimiento abierto para A , porque $B(x, 1/n)$ son conjuntos abiertos y veamos que $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}_n$: Si $x \in A$, entonces $x \in B(x, 1/n) \in \mathcal{F}_n$, luego $x \in \bigcup \mathcal{F}_n$.

Afirmación 1.1. El cubrimiento abierto $\mathcal{F}_n$ admite un subcubrimiento finito.

Prueba:

Razonando por contradicción. Supongamos que $\mathcal{F}_n$ no admite un subcubrimiento finito. Definimos:

- $x_1 \in A$
- $x_2 \in A - B(x_1, 1/n)$
- $x_3 \in A - (B(x_1, 1/n) \cup B(x_2, 1/n))$
- ...
- $x_{k+1} \in A - \bigcup_{i=1}^k B(x_i, 1/n)$.

Como A es compacto y $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq A$, entonces admite una subsucesión convergente tal que $x_{k_p} \rightarrow x \in A$, con $\{x_{k_p}\}_p \subseteq \{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Para $\epsilon = \frac{1}{2n}$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_{k_p}, x) < \epsilon$ para $p \geq N$.

Por construcción, si $q > p \geq N$ entonces $x_{k_q} \notin B(x_{k_p}, 1/n)$. Luego $d(x_{k_q}, x_{k_p}) \geq \frac{1}{n}$, pero por desigualdad triangular:

$$d(x_{k_q}, x_{k_p}) \leq d(x_{k_q}, x) + d(x_{k_p}, x) < \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n}$$

Lo cual es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$). Luego $\mathcal{F}_n$ admite un subcubrimiento finito. $\square$

Notar: Para $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{F}_n$ admite un subcubrimiento finito, denotado como $\mathcal{L}_n := \{B(x_n^i, 1/n) \mid i = 1, \dots, l_n\}$, es decir $A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{L}_n = \mathcal{L}$.

Afirmacion 1.2. Para todo $x \in A$ y toda vecindad U de x , existe $B_{n_i} \in \mathcal{L}$ tal que $x \in B_{n_i} \subseteq U$.

Prueba:

Sea $x \in A$ y U una vecindad de x ; existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq U$. Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} < \frac{\epsilon}{2}$. $\mathcal{L}_n$ es un subcubrimiento abierto de A , por lo tanto existe un x_n^i tal que $x \in B(x_n^i, 1/n)$. Veamos que $B_{n_i} = B(x_n^i, 1/n) \subseteq B(x, \epsilon) \subseteq U$. Sea $y \in B(x_n^i, 1/n)$, entonces:

$$d(y, x) \leq d(y, x_n^i) + d(x_n^i, x) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} < \epsilon$$

Luego $y \in B(x, \epsilon) \subseteq U$. Lo anterior prueba la afirmación. $\square$

Afirmacion 1.3. Dado un cubrimiento abierto $\mathcal{F}$ de A , existe un subcubrimiento contable de este.

Prueba:

Sea $n \in \mathbb{N}$ y x_n^i los centros de las bolas $B(x_n^i, 1/n) \in \mathcal{L}_n$. Si existe $U \in \mathcal{F}$ tal que $B(x_n^i, 1/n) \subseteq U$, definimos $U_n^i = U$. Si no existe $U \in \mathcal{F}$ tal que $B(x_n^i, 1/n) \subseteq U$, definimos $U_n^i = A$.

Sea $\mathcal{F}' = \{U_n^i \mid i = 1, \dots, l_n, n \in \mathbb{N}\}$ la cual es una colección contable. La colección $\mathcal{F}'' = \mathcal{F}' - \{A\}$ es contable.

Caso 1: Si $A \in \mathcal{F}$ entonces claramente, existe un subcubrimiento contable $\{A\}$ pues $A \subseteq A$.

Caso 2: Si $A \notin \mathcal{F}$ entonces afirmamos que $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}''$. Si $x \in A$, y dado que $\mathcal{F}$ es un cubrimiento abierto para A , existe un $U \in \mathcal{F}$ tal que $x \in U$. Por la afirmación 2, existe $n \in \mathbb{N}$ y un x_n^i tal que $x \in B(x_n^i, 1/n) \subseteq U$. Luego, tomamos tal $U_n^i \in \mathcal{F}''$ que $B(x_n^i, 1/n) \subseteq U_n^i$.

Por construcción tenemos que $U_n^i \neq A$. Así, $x \in B(x_n^i, 1/n) \subseteq U_n^i \subseteq \bigcup U_n^i$. En consecuencia, $\mathcal{F}''$ es un subcubrimiento contable de $\mathcal{F}$. $\square$

Afirmacion 1.4. Todo cubrimiento abierto contable de A admite un subcubrimiento finito.

Prueba:

Razonando por contradicción, supongamos que existe un cubrimiento abierto contable $\mathcal{C} = \{A_i\}_{i=1}^\infty$ de A que no admite subcubrimientos finitos.

Sea $A_1 \in \mathcal{C}$, como A no admite subcubrimientos finitos, $A_1 \neq A$, existe $x_1 \in A - A_1$. Sean $A_1, A_2 \in \mathcal{C}$, escogemos $x_2 \in A - (A_1 \cup A_2)$ (esto es posible ya que no admite subcubrimientos finitos). Construimos $x_n \in A$ tal que: $x_n \in A - \bigcup_{i=1}^n A_i$.

Como A es compacto, existe una subsucesión $\{x_{n_k}\}$ de $\{x_n\}$ tal que $x_{n_k} \rightarrow x \in A$. Como $\mathcal{C}$ es un cubrimiento abierto para A y $x \in A$, existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $x \in A_j$ (pues $x \in A \subseteq \bigcup_{i=1}^\infty A_i$).

Dado que A_j es abierto, existe $r > 0$ tal que $B(x, r) \subseteq A_j$; luego $\exists N_1 \in \mathbb{N}$ tal que para $k \geq N_1$, $x_{n_k} \in B(x, r) \subseteq A_j$. Pero para $k \geq j$, $x_{n_k} \notin A_j$ (por construcción). Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$). Luego, todo cubrimiento abierto contable de A admite un subcubrimiento finito. $\square$

Afirmacion 1.5. $\mathcal{F}$ admite un subcubrimiento finito.

Prueba:

En efecto, por la afirmación 3 tenemos que existe un subcubrimiento contable $\mathcal{F}''$ de $\mathcal{F}$. $\mathcal{F}''$ admite también un subcubrimiento finito por la afirmación 4, el cual es un subcubrimiento finito de $\mathcal{F}$. $\square$

De las afirmaciones anteriores concluimos que si A es compacto entonces todo cubrimiento abierto de A admite un subcubrimiento finito. Es decir, nuestra primera implicación.

($\Leftarrow$) Supongamos que todo cubrimiento abierto de A admite un subcubrimiento finito. Veamos que A es compacto.

Supongamos por contradicción que A no es compacto, existe un subconjunto infinito B de A que no tiene puntos de acumulación en A , es decir: $\forall x \in A, \exists r_x > 0$ tal que $(B(x, r_x) - \{x\}) \cap B = \emptyset$.

En particular para $b \in B$ tenemos $B(b, r_b) \cap B = \{b\}$. Notemos que B es cerrado en A ; porque B no tiene puntos de acumulación en A . Por la caracterización de cerrado relativo en A , existe un cerrado F en X tal que $B = F \cap A$.

Afirmación 1.6. $\mathcal{F} = \{B(b, r_b) \mid b \in B\} \cup \{X - F\}$ es un cubrimiento abierto para A .

Prueba:

En efecto, si $x \in A = B \cup (A - B)$:

- **Caso 1:** Si $x \in B$ entonces $x \in B(b, r_b) \in \mathcal{F}$.
- **Caso 2:** Si $x \in A - B$ entonces $x \in A$ y $x \notin B = F \cap A$, entonces $x \notin F$. Así $x \in X - F \in \mathcal{F}$.

Por lo anterior $\mathcal{F}$ es cubrimiento abierto de A . □

Por hipótesis $\mathcal{F}$ admite un subcubrimiento finito $\mathcal{F}'$. Notar que $B = F \cap A \subseteq F$ y $B \subseteq A \subseteq \bigcup \mathcal{F}'$, luego existen $b_1, b_2, \dots, b_n \in B$ tales que $B(b_i, r_{b_i}) \in \mathcal{F}'$ y

$$B \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(b_i, r_{b_i}) \cup (X - F)$$

Dado que $B \subseteq F$, la intersección con $X - F$ es vacía, y recordando que $B(b_i, r_{b_i}) \cap B = \{b_i\}$, obtenemos:

$$B = \bigcup_{i=1}^n \{b_i\}$$

Luego B es finito, lo cual es una contradicción ($\rightarrow \Leftarrow$) pues B es infinito. Por lo anterior A es compacto. ■

Definición 1.12 (Cubrimiento). $\mathcal{C}$ se llama cubrimiento de X si $X = \bigcup \mathcal{C}$.

Definición 1.13. Sea $\mathcal{F}$ una colección de subconjuntos de X . Decimos que $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de la intersección finita si toda subfamilia finita tiene intersección no vacía.

Ejemplo: Sea $\mathbb{R}$ con la métrica usual, consideremos la familia $\mathcal{F} = \{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ donde $A_n = (n, \infty)$. $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de intersección finita. Sea la subcolección finita $\{A_{n_i} \mid i = 1, \dots, k\}$. Esta tiene intersección $\bigcap_{i=1}^k A_{n_i} = A_{\max\{n_i\}} \neq \emptyset$. Por lo anterior $\mathcal{F}$ tiene la propiedad de intersección finita.

Formulación alternativa de compacidad:

Teorema 1.12. X es compacto si y sólo si toda familia de subconjuntos cerrados de X con la propiedad de la intersección finita tiene intersección no vacía.

Demostración:

($\Rightarrow$) Supongamos que X es compacto. Sea $\mathcal{F}$ una familia de subconjuntos cerrados con la propiedad de la intersección finita. Veamos que $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

Supongamos por el contrario que $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$. Luego

$$X = X - \bigcap \mathcal{F} = X - \left(\bigcap_{C \in \mathcal{F}} C \right) = \left(\bigcap_{C \in \mathcal{F}} C \right)^c = \bigcup_{C \in \mathcal{F}} C^c = \bigcup_{C \in \mathcal{F}} (X - C)$$

Consideremos la colección $\mathcal{C} = \{X - C \mid C \in \mathcal{F}\}$. $\mathcal{C}$ es un cubrimiento abierto para X , porque C es cerrado (luego $X - C$ es abierto) y por lo anterior $X = \bigcup_{C \in \mathcal{F}} (X - C)$.

Como X es compacto, este cubrimiento admite un subcubrimiento finito. Es decir, existen finitos $C_1, C_2, \dots, C_k \in \mathcal{F}$ tales que $X = \bigcup_{i=1}^k (X - C_i)$. Por lo tanto:

$$\emptyset = \left(\bigcup_{i=1}^k (X - C_i) \right)^c = \bigcap_{i=1}^k (X - C_i)^c = \bigcap_{i=1}^k C_i$$

Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$) porque $\mathcal{F}$ satisface la propiedad de la intersección finita. Luego $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

($\Leftarrow$) Supongamos por contradicción que X no es compacto. Sea $\mathcal{C}$ un cubrimiento abierto que no admite un subcubrimiento finito. Considere la familia de cerrados $\mathcal{F} = \{X - U \mid U \in \mathcal{C}\}$. Veamos que $\mathcal{F}$ satisface la propiedad de la intersección finita.

Sean $X - U_1, X - U_2, \dots, X - U_k \in \mathcal{F}$. Como $\mathcal{C}$ no admite un subcubrimiento finito, $X \neq \bigcup_{i=1}^k U_i$. Entonces:

$$X - \bigcup_{i=1}^k U_i = \left(\bigcup_{i=1}^k U_i \right)^c = \bigcap_{i=1}^k U_i^c = \bigcap_{i=1}^k (X - U_i) \neq \emptyset$$

Luego $\mathcal{F}$ es una familia de subconjuntos cerrados de X con la propiedad de la intersección finita. Por hipótesis $\bigcap \mathcal{F} \neq \emptyset$.

Luego:

$$X - \bigcap \mathcal{F} = \left(\bigcap_{U \in \mathcal{C}} (X - U) \right)^c = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} (U^c)^c = \bigcup_{U \in \mathcal{C}} U \neq X$$

Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$) porque $\mathcal{C}$ es un cubrimiento para X . Luego X es compacto. ■

Definición 1.14. Sean A y B subconjuntos de X . Definimos la distancia entre A y B como:

$$\text{dist}(A, B) = \inf \{d(x, y) \mid x \in A, y \in B\}$$

Teorema 1.13. Sean A y B subconjuntos de X con A cerrado y B compacto, entonces la distancia entre ellos $d(A, B) > 0$ si $A \cap B = \emptyset$.

Demostración:

Sea $\delta = d(A, B)$. Supongamos por contradicción que $d(A, B) = 0$.

Afirmación 1.7. Existe $\{(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \times B$ tal que $d(x_n, y_n) \rightarrow \delta$ (converge a δ).

Prueba:

En efecto, para $n \in \mathbb{N}$ usando la caracterización de ínfimo existe (x_n, y_n) con $x_n \in A, y_n \in B$ tal que:

$$\delta \leq d(x_n, y_n) \leq \delta + \frac{1}{n}$$

Notar que:

$$\delta - \frac{1}{n} \leq \delta \leq d(x_n, y_n) \leq \delta + \frac{1}{n} \implies -\frac{1}{n} \leq d(x_n, y_n) - \delta \leq \frac{1}{n}$$

Sea $|d(x_n, y_n) - \delta| \leq \frac{1}{n}$. Dado $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{N} < \epsilon$. Para $n > N$:

$$|d(x_n, y_n) - \delta| \leq \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon$$

Luego $\{d(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ converge a δ cuando $n \rightarrow \infty$. □

Como $\delta = d(A, B) = 0$, entonces $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Como B es compacto, la sucesión $\{y_n\} \subseteq B$ tiene una subsucesión convergente $\{y_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $y_{n_k} \rightarrow y_0 \in B$.

Afirmación 1.8. La sucesión $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}} \subseteq A$ converge a y_0 .

Prueba:

En efecto, sea $\epsilon > 0$.

- Existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que $d(y_{n_k}, y_0) < \frac{\epsilon}{2}$ para $\forall k \geq N_1$ (pues $y_{n_k} \rightarrow y_0$ en B).
- Existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que $|d(x_{n_k}, y_{n_k}) - 0| < \frac{\epsilon}{2}$ para $\forall k \geq N_2$ (pues $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$).

Sea $N = \max\{N_1, N_2\}$. Para $k \geq N$:

$$d(x_{n_k}, y_0) \leq d(x_{n_k}, y_{n_k}) + d(y_{n_k}, y_0) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Luego $\{x_{n_k}\} \subseteq A$ converge a y_0 , es decir $x_{n_k} \rightarrow y_0$. □

Como A es cerrado, entonces el límite de la sucesión debe estar en A , por lo tanto $y_0 \in A$. Es decir, $y_0 \in A \cap B \implies A \cap B \neq \emptyset$. Esto es una contradicción ($\rightarrow \leftarrow$) ya que partimos de la hipótesis de que $A \cap B = \emptyset$.

Por lo tanto $d(A, B) > 0$. ■

1.5. Completez. Teorema de Bolzano-Weirstrass

A lo largo de esta sección (X, d) denotará un espacio métrico. Comenzamos estableciendo unas propiedades básicas acerca de sucesiones en $\mathbb{R}$.

Teorema 1.14. Sean $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ sucesiones en $\mathbb{R}$ convergentes a x y y respectivamente. Entonces

1. $\{x_n + y_n\}$ converge a $x + y$.
2. Si $k \in \mathbb{R}$, entonces $\{kx_n\}$ converge a kx .
3. Si existe un M tal que $x_n \leq y_n$ para todo $n \geq M$, entonces $x \leq y$.
4. $\{x_n y_n\}$ converge a xy .

Demostración:

1. Este resultado se sigue de la definición, teniendo en cuenta que para todo n

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \leq |x_n - x| + |y_n - y|.$$

2. Sea $k \in \mathbb{R}$. Si $k = 0$, entonces $\{kx_n\}$ es la sucesión constante 0, la cual claramente converge a $0 = kx$. Por otro lado, si $k \neq 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $\frac{\varepsilon}{|k|} > 0$, existe un N tal que $|x_n - x| < \frac{\varepsilon}{|k|}$ para todo $n \geq N$. Por tanto, si $n \geq N$, tenemos

$$|kx_n - kx| = |k||x_n - x| \leq |k| \frac{\varepsilon}{|k|} = \varepsilon.$$

3. Supongamos por el contrario que $y < x$. Sea $\varepsilon = \frac{x-y}{2} > 0$. Luego existe un $n > M$ tal que $|x_n - x| < \varepsilon$ y $|y_n - y| < \varepsilon$. De donde, $x - x_n < \varepsilon$ y $y_n - y < \varepsilon$. Luego $\frac{x+y}{2} = x - \varepsilon < x_n$ y $y_n < \varepsilon + y = \frac{x+y}{2}$. Por tanto $y_n < x_n$, para algún $n > M$. Absurdo.

4. Como $\{x_n\}$ es convergente, entonces es acotada. Luego existe un C tal que $|x_n| \leq C$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n y_n - x_n y - xy + x_n y| \\ &= |x_n(y_n - y) + y(x_n - x)| \\ &\leq |x_n(y_n - y)| + |y(x_n - x)| \\ &= |x_n||y_n - y| + |y||x_n - x| \\ &\leq C|y_n - y| + |y||x_n - x|. \end{aligned}$$

De los pasos anteriores $\lim_{n \rightarrow \infty} C|y_n - y| + |y||x_n - x| = 0$. Por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n y_n - xy| = 0$. Es decir $x_n y_n \rightarrow xy$.

■

Definición 1.15. Dada una sucesión $\{x_n\}$ en X , decimos que es de Cauchy, si para todo $\varepsilon > 0$, existe un natural $N = N(\varepsilon)$ tal que

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon, \quad \text{para todo } n, m \geq N.$$

Hablando en lenguaje ordinario, podría decirse que una sucesión de Cauchy es una sucesión que quiere ser convergente, pues los valores de ésta son cada vez más cercanos unos de otros. Sin embargo esta condición (de ser de Cauchy) no implica convergencia.

Ejemplo 1.12. Considere la sucesión $\{\frac{1}{n}\}$, la cual es de Cauchy en $X = (0, 1]$ pero no es convergente en X .

Teorema 1.15. *Toda sucesión convergente en X es de Cauchy.*

Demostración:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión en X que converge a $x \in X$. Teniendo en cuenta la desigualdad

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m), \quad \text{para todo } m, n \in \mathbb{N},$$

se sigue el resultado. ■

Definición 1.16. Sea $A \subseteq X$.

1. La clausura de A es $\bar{A} := A \cup A'$.
2. Decimos que A es denso en X si $\bar{A} = X$.
3. Sea (Y, d_Y) un espacio métrico y $\Phi : X \rightarrow Y$ una biyección. Decimos que Φ es una isometría de X en Y si

$$d(x_1, x_2) = d_Y(\Phi(x_1), \Phi(x_2)), \quad \text{para todo } x_1, x_2 \in X.$$

4. Si existe una isometría de X en Y , decimos que X es isométrico a Y ($X \cong Y$).
5. Decimos que X es completo si toda sucesión de Cauchy en X , es convergente en X .

Teorema 1.16. *Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ es acotada.*

Demostración:

Sea $\{x_n\}$ una sucesión de Cauchy en X . Por tanto existe un N tal que para todo $m \geq N$, $x_m \in B(x_N, 1)$. Sea $R = 2 \max\{1, d(x_1, x_N), \dots, d(x_{N-1}, x_N)\}$. Con esto tenemos que $x_n \in B(x_N, R)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Teorema 1.17. *$\mathbb{R}$ es un espacio métrico completo.*

Demostración:

Sea $\{x_n\}_n$ una sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$. Por Teorema 1.16, existe un $R > 0$ tal que $x_n \in [-R, R]$, para todo n . Como $[-R, R]$ es compacto, ésta sucesión admite una subsucesión convergente $\{x_{n_k}\}_k$. Supongamos que x es su límite. Sea $\varepsilon > 0$. Entonces existen N_1 y N_2 tales que

$$|x_n - x_m| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } m, n \geq N_1$$

y

$$|x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{para todo } k \geq N_2.$$

Fijemos un $k \geq \max\{N_1, N_2\}$. Entonces, $n_k \geq N_1$ y $n_k \geq N_2$. Así que teniendo en cuenta las desigualdades anteriores

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \text{para todo } n \geq N_1.$$

Es decir, $x_n \rightarrow x$ cuando $n \rightarrow \infty$. ■

Definición 1.17. Decimos que X es totalmente acotado si para todo $\varepsilon > 0$, existe un número finito de puntos de X , $x_1, \dots, x_k$ tal que $X = \bigcup_{i=1}^k B(x_i, \varepsilon)$.

Teorema 1.18. *X es compacto si y sólo si X es completo y totalmente acotado.*

1.6. Completacion de un espacio metrico

Definicion 1.18. Sea (X^*, ρ) un espacio métrico. Decimos que este espacio es una completación de (X, d) si satisface:

1. (X^*, ρ) es completo.
2. Existe un subespacio $\hat{X}$ denso en X^* que es isométrico a X .

Teorema 1.19. *Existe una completación de X que es única salvo isometrías.*

Demostracion:

Sea $C[X]$ el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy en X .

1. Definamos en $C[X]$ la siguiente relación:

$$\{a_n\} \sim \{b_n\} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = 0.$$

Esta es una relación de equivalencia. En efecto:

- a) Como $d(a_n, a_n) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces $\{a_n\} \sim \{a_n\}$.
- b) Como $d(a_n, b_n) = d(b_n, a_n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, se sigue la simetría.
- c) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} d(b_n, c_n) = 0$, entonces por desigualdad triangular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, c_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(b_n, c_n) = 0.$$

Luego $\{a_n\} \sim \{c_n\}$.

2. Definamos

$$X^* := C[X] / \sim = \{[\{a_n\}] : \{a_n\} \in C[X]\}.$$

Luego definimos en X^* la métrica $\rho : X^* \times X^* \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\rho([\{a_n\}], [\{b_n\}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n).$$

Probemos que ρ está bien definida. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ sucesiones de Cauchy en X . Sea $x_n := d(a_n, b_n)$. Afirmamos que $\{x_n\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. En efecto, para todo $m, n \in \mathbb{N}$,

$$|x_n - x_m| = |d(a_n, b_n) - d(a_m, b_m)| \leq d(a_n, a_m) + d(b_n, b_m).$$

Como $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son de Cauchy, la afirmación es cierta. Como $\mathbb{R}$ es completo, $\{x_n\}$ converge y por tanto el límite en la definición de ρ existe.

Probemos que ρ no depende de los representantes. Sean $\{a'_n\}$ y $\{b'_n\}$ representantes de $[\{a_n\}]$ y $[\{b_n\}]$ respectivamente. Entonces

$$|d(a_n, b_n) - d(a'_n, b'_n)| \leq d(a_n, a'_n) + d(b'_n, b_n).$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, a'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(b_n, b'_n) = 0$, se sigue que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(a'_n, b'_n).$$

Veamos que ρ es una métrica. Las propiedades de positividad, identidad e invariancia por intercambio se heredan de d . Para la triangular, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$d(a_n, b_n) \leq d(a_n, c_n) + d(c_n, b_n),$$

y al tomar límites se obtiene

$$\rho([\{a_n\}], [\{b_n\}]) \leq \rho([\{a_n\}], [\{c_n\}]) + \rho([\{c_n\}], [\{b_n\}]).$$

3. Definamos la función $\hat{\cdot} : X \rightarrow X^*$ como

$$x \mapsto \hat{x} := [\{x\}_{n=0}^{\infty}],$$

donde $\{x\}_{n=0}^{\infty}$ es la sucesión constante x . Denotamos por $\hat{X}$ la imagen de X bajo esta función. Entonces X es isométrico a $\hat{X}$, pues si $p, q \in X$,

$$\rho(\hat{p}, \hat{q}) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p, q) = d(p, q).$$

4. Afirmamos que $\hat{X}$ es denso en X^* . Es suficiente probar que para todo $x \in X^*$, $x \in \overline{\hat{X}}$. Por el Lema 1.1, basta construir una sucesión en $\hat{X}$ que converja a x . Sea $x = [\{a_n\}]$, donde $\{a_n\}$ es de Cauchy en X . Veamos que $\{\hat{a}_n\}$ converge a x .

En efecto, sea $\varepsilon > 0$. Existe N tal que

$$d(a_n, a_m) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{para todo } n, m \geq N.$$

Fijado $n \geq N$, para todo $m \geq N$,

$$d(a_n, a_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomando límite en m ,

$$\rho(\hat{a}_n, x) = \rho([\{a_n\}], [\{a_m\}]) = \lim_{m \rightarrow \infty} d(a_n, a_m) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Luego $\hat{a}_n \rightarrow x$.

5. **Lema.** Sea (M, d_M) un espacio métrico. Supongamos que $\{x_n\}$ y $\{y_n\}$ son sucesiones en M tales que para todo n se cumple

$$d_M(x_n, y_n) < \frac{1}{n}.$$

Entonces: i) si $\{x_n\}$ es de Cauchy, $\{y_n\}$ también lo es; ii) si $\{x_n\} \rightarrow x$, entonces $\{y_n\} \rightarrow x$.

6. Probemos que X^* es completo. Sea $\{[\alpha_n]\}_n$ una sucesión de Cauchy en X^* . Como $\hat{X}$ es denso en X^* , para todo n existe $\hat{x}_n \in \hat{X}$ tal que

$$\rho(\hat{x}_n, \alpha_n) < \frac{1}{n}.$$

Por el lema anterior, $\{\hat{x}_n\}$ es de Cauchy en $\hat{X}$. Como X es isométrico a $\hat{X}$, $\{x_n\}$ es de Cauchy en X . Definiendo $x = [\{x_n\}] \in X^*$, se obtiene $\hat{x}_n \rightarrow x$ en X^* y de nuevo por el lema, también $\alpha_n \rightarrow x$. Por tanto X^* es completo.

7. Probemos la unicidad de la completación. Supongamos que (Y, d_Y) es una completación de X . Sin pérdida de generalidad, $X \subseteq Y$ y $\bar{X} = Y$. Definamos $f : Y \rightarrow X^*$ así: para cada $x \in Y$,

$$f(x) := [\{a_n\}],$$

donde $\{a_n\}$ es una sucesión en X tal que $a_n \rightarrow x$.

Esta definición es independiente de la sucesión elegida: si $b_n \rightarrow x$ en X , entonces

$$d(a_n, b_n) \leq d(a_n, x) + d(x, b_n),$$

y por tanto $\lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = 0$.

Veamos que f es sobreyectiva. Sea $x = [\{a_n\}] \in X^*$. Como $\{a_n\}$ es de Cauchy en X , también lo es en Y ; como Y es completo, existe $p \in Y$ tal que $a_n \rightarrow p$. Entonces $f(p) = x$.

Veamos que f preserva distancias. Sean $x, y \in Y$ y $a_n \rightarrow x$, $b_n \rightarrow y$ en X . Entonces, para todo n ,

$$|d_Y(a_n, b_n) - d_Y(x, y)| \leq d_Y(a_n, x) + d_Y(b_n, y).$$

Al pasar al límite,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_Y(a_n, b_n) = d_Y(x, y).$$

Como $d_Y(a_n, b_n) = d(a_n, b_n)$,

$$\rho(f(x), f(y)) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(a_n, b_n) = d_Y(x, y).$$

Luego f es una isometría y, en consecuencia, $Y \cong X^*$. ■

1.7. Conexidad

Definición 1.19. Decimos que X es conexo si los únicos subconjuntos que son abiertos y cerrados a la vez son $\emptyset$ y X . De lo contrario decimos que X es desconexo. Sea $A \subseteq X$. Decimos que A es un conjunto conexo si el subespacio (A, d_A) es conexo.

Ejemplo 1.13. Sea (X, d) el espacio métrico discreto y supongamos que X tiene más de un punto. Entonces X es desconexo.

Ejemplo 1.14. Sea $A = \mathbb{R} - \{0\}$. Entonces A es desconexo. En efecto $U = (-\infty, 0)$ es abierto en A ya que $U = (-\infty, 0) \cap A$ y $(-\infty, 0)$ es abierto en $\mathbb{R}$. Por una razón similar $V = (0, \infty)$ es abierto en A . Además U también es cerrado en A ya que $A - U = V$, el cual es abierto en A . Tenemos entonces que U es abierto y cerrado, y claramente no es vacío ni todo el espacio. Por consiguiente A es desconexo.

Definición 1.20. Una separación de X es un par de subconjuntos $A, B \subseteq X$, abiertos no vacíos y disjuntos, tales que $X = A \cup B$.

Teorema 1.20. X es desconexo si y sólo si existe una separación de X .

Demostración:

Supongamos que X es desconexo. Luego existe un subconjunto A de X , $A \neq \emptyset$, $A \neq X$ que es abierto y cerrado. Sea $B = X - A$. Entonces A y B son disjuntos y $X = A \cup B$. Además $B \neq \emptyset$ ya que $A \neq X$. Como A es cerrado, entonces B es abierto. Así que A, B es una separación de X .

Recíprocamente supongamos que existe una separación de X , digamos A, B . Entonces A es cerrado ya que $A = X - B$ y B es abierto. Con lo cual A es abierto y cerrado. Como $B \neq \emptyset$ entonces $A \neq X$. Luego X es desconexo. ■

Corolario 1.1. Sea $A \subseteq X$. Entonces A es desconexo si y sólo si existen abiertos disjuntos en X , A_1, A_2 , tales que $A = (A \cap A_1) \cup (A \cap A_2)$, con $A \cap A_1 \neq \emptyset$ y $A \cap A_2 \neq \emptyset$.

Observación 1.6. El conjunto vacío es conexo.

Definición 1.21. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un subconjunto no vacío. Decimos que I es un intervalo si para todo $a, b \in I$, con $a < b$, $a \leq c \leq b$ implica $c \in I$.

Teorema 1.21. Sea $\emptyset \neq I \subseteq \mathbb{R}$. Entonces I es conexo si y sólo si I es un intervalo.

Demostración:

$\Rightarrow$ Probemos el contrarrecíproco. Supongamos que existen $a, b \in I$ y $a \leq c \leq b$ tal que $c \notin I$. Luego $a < c < b$. Sea $A_1 := (-\infty, c)$ y $A_2 := (c, \infty)$. Entonces A_1 y A_2 son abiertos, disjuntos y claramente $I = I \cap A_1 \cup I \cap A_2$. Además $I \cap A_1 \neq \emptyset$ y $I \cap A_2 \neq \emptyset$. En vista del corolario anterior, I es desconexo.

$\Leftarrow$ Razonando por el absurdo, supongamos que I es un intervalo y que es desconexo. Sean A_1, A_2 , abiertos, disjuntos en $\mathbb{R}$ tales que $I = (I \cap A_1) \cup (I \cap A_2)$, con $I \cap A_1 \neq \emptyset$ y $I \cap A_2 \neq \emptyset$. Sean $a_1 \in I \cap A_1$ y $a_2 \in I \cap A_2$. Sin pérdida de generalidad, supongamos que $a_1 < a_2$. Sea

$$D := \{x \in A_1 \cap I : x < a_2\}.$$

Claramente D es no vacío y acotado superiormente. Sea $c := \sup D$. Nótese que $a_1 \leq c \leq a_2$. Dado que I es un intervalo, entonces $c \in I$. Por consiguiente $c \in A_1$ o $c \in A_2$. Tenemos entonces dos casos, a saber:

1. $c \in A_1$. Existe un $\varepsilon > 0$ tal que $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subseteq A_1$. Como $c < a_2$ ya que $c \in A_1$, entonces podemos escoger $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon$ con la condición de que $c + \varepsilon_1 < a_2$. Como $c, a_2 \in I$, entonces $c + \varepsilon_1 \in I$ y en consecuencia

$$c + \varepsilon_1 \in I \cap (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subseteq I \cap A_1.$$

Esto es, $c + \varepsilon_1 \in D$. Absurdo, pues $c = \sup D$.

2. $c \in A_2$. Luego $a_1 < c$. Existe un $\varepsilon > 0$ tal que $a_1 < c - \varepsilon < c$. Por tanto $(c - \varepsilon, c] \subseteq I$. Como A_2 es abierto en $\mathbb{R}$, existe un $0 < \varepsilon_2 < \varepsilon$ tal que $(c - \varepsilon_2, c + \varepsilon_2) \subseteq A_2$. Luego $(c - \varepsilon_2, c) \subseteq I \cap A_2$. Esto es absurdo ya que como $c = \sup D$, existiría un $x \in A_1$, con $x \in (c - \varepsilon_2, c) \subseteq A_2$.

■

Teorema 1.22. *Supongamos que X tiene una separación A, B . Sea $D \subseteq X$ conexo. Entonces $D \subseteq A$ o $D \subseteq B$.*

Demostracion:

Razonando por el absurdo, supongamos que $D \not\subseteq A$ y $D \not\subseteq B$. Luego $D \cap A \neq \emptyset$ y $D \cap B \neq \emptyset$. Además $D = (D \cap A) \cup (D \cap B)$. Luego D es desconexo. Absurdo. ■

Corolario 1.2. *Sean A un subconjunto conexo de X y $A \subseteq D \subseteq \overline{A}$. Entonces D es conexo. En particular $\overline{A}$ es conexo.*

Demostracion:

Razonando por el absurdo, supongamos que D es desconexo. Sean B_1, B_2 abiertos en X y disjuntos tales que $D = (D \cap B_1) \cup (D \cap B_2)$ con $D \cap B_i \neq \emptyset$, $i = 1, 2$. Luego $D \cap B_1, D \cap B_2$ es una separación de D . Dado que A es conexo, por el teorema anterior $A \subseteq D \cap B_1$ o $A \subseteq D \cap B_2$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $A \subseteq D \cap B_1$. Sea $x \in D \cap B_2$. Como B_2 es abierto, existe un $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subseteq B_2$. Por otro lado, como $x \in D \cap B_2 \subseteq \overline{A}$, existe un $y \in B(x, \varepsilon) \cap A$. Luego $y \in B_1 \cap B_2$, absurdo. ■

Afirmacion 1.9. *Sean A y B subconjuntos conexos de X tales que $A \cap B \neq \emptyset$. Entonces $C = A \cup B$ es conexo.*

Prueba:

Supongamos por el contrario que C es desconexo. Sea A_1, A_2 una separación de C . Como A es conexo, por el teorema anterior A es subconjunto de alguno de los A_i . Supongamos sin pérdida de generalidad que $A \subseteq A_1$. En este caso, como B es conexo, por la misma razón $B \subseteq A_i$, para algún $i = 1, 2$. Pero si $B \subseteq A_1$, entonces $C \subseteq A_1$, con lo cual $A_2 = \emptyset$. Por tanto $B \subseteq A_2$. Así tendríamos $A \cap B \subseteq A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Esto es absurdo pues por hipótesis $A \cap B \neq \emptyset$. □

La anterior proposición se puede generalizar de la siguiente manera.

Afirmacion 1.10. *Sea $\mathcal{T}$ una familia de subconjuntos conexos de X tal que $\bigcap \mathcal{T} \neq \emptyset$. Entonces $A = \bigcup \mathcal{T}$ es conexo.*

Prueba:

Supongamos que A fuera desconexo. Sean A_1, A_2 una separación de A . Sea $U \in \mathcal{T}$ un elemento fijo. Como U es conexo, entonces podemos suponer que $U \subseteq A_1$. Afirmamos que existe un $V \in \mathcal{T} - \{U\}$ tal que $V \subseteq A_2$. Ya que si para todo $V \in \mathcal{T} - \{U\}$, $V \subseteq A_1$, entonces $A \subseteq A_1$ y en consecuencia $A_2 = \emptyset$, absurdo. Tenemos entonces $U \cap V \subseteq A_1 \cap A_2 = \emptyset$. Absurdo ya que la intersección de $\mathcal{T}$ es no vacía. □

Capítulo 2

Continuidad

2.1. Funciones continuas en espacios métricos

En esta sección, (X, d_X) y (Y, d_Y) son espacios métricos.

Definición 2.1 (Continuidad en un punto). Sea $f : A \rightarrow Y$. Decimos que f es continua en $p \in A$ si y sólo si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$, si $d_X(x, p) < \delta$ entonces $d_Y(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Definición 2.2 (Continuidad en términos de bolas). Una función $f : A \rightarrow Y$ es continua en $p \in A$ si y sólo si

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0) f(B_X(p, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(p), \epsilon).$$

Demostración:

($\implies$) Sea $\epsilon > 0$. Como f es continua en p , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A$, si $d_X(x, p) < \delta$ entonces $d_Y(f(x), f(p)) < \epsilon$.

Sea $y \in f(B_X(p, \delta) \cap A)$. Entonces existe $x \in B_X(p, \delta) \cap A$ tal que $y = f(x)$. Por lo anterior, $y \in B_Y(f(p), \epsilon)$. Luego

$$f(B_X(p, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(p), \epsilon).$$

($\impliedby$) Sea $\epsilon > 0$. Por hipótesis existe $\delta > 0$ tal que

$$f(B_X(p, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(p), \epsilon).$$

Si $x \in A$ satisface $d_X(x, p) < \delta$, entonces $x \in B_X(p, \delta) \cap A$, y por tanto $f(x) \in B_Y(f(p), \epsilon)$, es decir,

$$d_Y(f(x), f(p)) < \epsilon.$$

■

Teorema 2.1. Sea $f : A \rightarrow Y$. Entonces f es continua en $p \in A$ si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq A$ que converge a p , se tiene $f(x_n) \rightarrow f(p)$.

Ejemplo 2.1. La función

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

es discontinua en todo $p \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ejemplo 2.2. La función

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

es continua en 0.

Ejemplo 2.3. La función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{si } x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

es discontinua en todo $x \in \mathbb{R}$.

Definición 2.3 (Continuidad en un conjunto). Sea $f : A \rightarrow Y$. Decimos que f es continua en A si y sólo si f es continua en todo $p \in A$.

Teorema 2.2. Sea $f : A \rightarrow Y$. Entonces f es continua en A si y sólo si para todo abierto $U \subseteq Y$, $f^{-1}[U]$ es abierto en A .

Demostración:

($\Rightarrow$) Supongamos que f es continua en A y sea $U \subseteq Y$ abierto. Sea $y \in f^{-1}[U]$, entonces $f(y) \in U$. Como U es abierto, existe $\epsilon > 0$ tal que

$$B_Y(f(y), \epsilon) \subseteq U.$$

Como f es continua en y , existe $\delta > 0$ tal que

$$f(B_X(y, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(y), \epsilon) \subseteq U.$$

Luego $B_X(y, \delta) \cap A \subseteq f^{-1}[U]$, y por tanto $f^{-1}[U]$ es abierto en A .

($\Leftarrow$) Supongamos que para todo abierto $U \subseteq Y$, $f^{-1}[U]$ es abierto en A . Sean $x \in A$ y $\epsilon > 0$. El conjunto $B_Y(f(x), \epsilon)$ es abierto en Y , así que

$$f^{-1}(B_Y(f(x), \epsilon))$$

es abierto en A . Como x pertenece a ese conjunto, existe $\delta > 0$ tal que

$$B_X(x, \delta) \cap A \subseteq f^{-1}(B_Y(f(x), \epsilon)).$$

Entonces

$$f(B_X(x, \delta) \cap A) \subseteq B_Y(f(x), \epsilon),$$

y f es continua en x . Como x fue arbitrario, f es continua en A . ■

Teorema 2.3. Sea $f : A \rightarrow Y$. Entonces f es continua en A si y sólo si para todo cerrado $C \subseteq Y$, $f^{-1}(C)$ es cerrado en A .

Demostración:

($\Rightarrow$) Sea $C \subseteq Y$ cerrado. Entonces C^c es abierto en Y . Por continuidad, $f^{-1}(C^c)$ es abierto en A . Como

$$f^{-1}(C^c) = (f^{-1}(C))^c,$$

se concluye que $f^{-1}(C)$ es cerrado en A .

($\Leftarrow$) Sea $U \subseteq Y$ abierto. Entonces U^c es cerrado en Y , así que por hipótesis

$$f^{-1}(U^c) = (f^{-1}(U))^c$$

es cerrado en A . Por lo tanto $f^{-1}(U)$ es abierto en A , y f es continua en A . ■

2.2. Continuidad uniforme

Observación 2.1. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función continua en $A \subseteq X$. Si $p \in A$ y $\epsilon > 0$, existe $\delta_{p,\epsilon} > 0$ (que depende de p y de ϵ) tal que

$$d_Y(f(p), f(x)) < \epsilon \quad \text{si } x \in B_X(p, \delta_{p,\epsilon}) \cap A.$$

Definición 2.4 (Continuidad uniforme). Sea $f : X \rightarrow Y$. Decimos que f es uniformemente continua en $A \subseteq X$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta_\epsilon > 0$ (depende sólo de ϵ) tal que para todo $x, y \in A$, si

$$d_X(x, y) < \delta_\epsilon,$$

entonces

$$d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Observación 2.2. Si f es uniformemente continua en A , entonces f es continua en A .

Demostración:

Sea $\epsilon > 0$. Como f es uniformemente continua en A , existe $\delta > 0$ tal que para todo $x, y \in A$, si $d_X(x, y) < \delta$, entonces $d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon$.

Fijado $p \in A$, tomando $y = p$, se obtiene que para todo $x \in A$, si $d_X(x, p) < \delta$, entonces

$$d_Y(f(x), f(p)) < \epsilon.$$

Luego f es continua en p , y como p fue arbitrario, f es continua en A . ■

Ejemplo 2.4. La función $f(x) = x$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

En efecto, dado $\epsilon > 0$, tomando $\delta = \epsilon$, si $|x - y| < \delta$ entonces

$$|f(x) - f(y)| = |x - y| < \epsilon.$$

Ejemplo 2.5. La función $f(x) = x^2$ no es uniformemente continua en $\mathbb{R}$.

Supongamos que sí lo es. Con $\epsilon = 1$, existe $\delta > 0$ tal que para todo $x, y \in \mathbb{R}$, si $|x - y| < \delta$ entonces $|f(x) - f(y)| < 1$.

Escogemos $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$n\delta + \frac{\delta^2}{4} > 1.$$

Tomamos $x = n + \frac{\delta}{2}$ y $y = n$. Entonces

$$|x - y| = \frac{\delta}{2} < \delta,$$

pero

$$|f(x) - f(y)| = \left| \left(n + \frac{\delta}{2} \right)^2 - n^2 \right| = n\delta + \frac{\delta^2}{4} > 1,$$

contradicción.

Teorema 2.4 (Teorema de Heine). Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Si $A \subseteq X$ es compacto y f es continua en A , entonces f es uniformemente continua en A .

Demostración:

Sea $\epsilon > 0$. Como f es continua en A , para cada $p \in A$ existe $\delta_p > 0$ tal que

$$x \in B_X(p, \delta_p) \cap A \implies d_Y(f(p), f(x)) < \frac{\epsilon}{2}.$$

La familia

$$\mathcal{C} = \left\{ B_X \left(p, \frac{\delta_p}{2} \right) : p \in A \right\}$$

es un cubrimiento abierto de A . Por compacidad, existen $p_1, \dots, p_k \in A$ tales que

$$A \subseteq \bigcup_{i=1}^k B_X \left(p_i, \frac{\delta_{p_i}}{2} \right).$$

Definimos

$$\delta = \min \left\{ \frac{\delta_{p_i}}{2} : i = 1, \dots, k \right\} > 0.$$

Sean $x, y \in A$ con $d_X(x, y) < \delta$. Existe j tal que

$$x \in B_X\left(p_j, \frac{\delta_{p_j}}{2}\right).$$

Entonces, por desigualdad triangular,

$$d_X(y, p_j) \leq d_X(y, x) + d_X(x, p_j) < \delta + \frac{\delta_{p_j}}{2} \leq \delta_{p_j},$$

así que $y \in B_X(p_j, \delta_{p_j})$.

Por tanto,

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq d_Y(f(x), f(p_j)) + d_Y(f(y), f(p_j)) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Concluimos que f es uniformemente continua en A . ■

Definición 2.5. Sea $f : X \rightarrow X$ una función.

1. Un punto $p \in X$ es un punto fijo de f si $f(p) = p$.
2. Decimos que f es una contracción de X si existe $0 < \alpha < 1$ tal que

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

Observación 2.3. Si $f : X \rightarrow X$ es una contracción, entonces f es uniformemente continua en X .

Teorema 2.5 (Teorema del punto fijo). Sea $f : X \rightarrow X$ una contracción en un espacio métrico completo X . Entonces existe un único punto $p \in X$ tal que $f(p) = p$.

2.3. Límites. Límites superior e inferior.

En esta sección, (X, d_X) y (Y, d_Y) son espacios métricos.

Definición 2.6 (Límite de una función). Sean $A \subseteq X$ y $f : A \rightarrow Y$. Si p es un punto de acumulación de A y $b \in Y$, decimos que

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = b$$

si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que para todo $x \in A \setminus \{p\}$,

$$d_X(x, p) < \delta \implies d_Y(f(x), b) < \epsilon.$$

Observación 2.4. La negación de la definición anterior es:

$$(\exists \epsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x_\delta \in A \setminus \{p\}) d_X(x_\delta, p) < \delta \wedge d_Y(f(x_\delta), b) \geq \epsilon.$$

Teorema 2.6 (Caracterización secuencial del límite). Supongamos que p es punto de acumulación de $A \subseteq X$ y $b \in Y$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = b$$

si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq A \setminus \{p\}$ con $x_n \rightarrow p$, se tiene $f(x_n) \rightarrow b$.

Ejemplo 2.6. Probar que

$$\lim_{x \rightarrow 2} (3x + 1) = 7.$$

Sea $\epsilon > 0$. Si tomamos $\delta = \epsilon/3$, entonces

$$|x - 2| < \delta \implies |(3x + 1) - 7| = 3|x - 2| < \epsilon.$$

Límites laterales en funciones reales

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $p \in A'$.

Definición 2.7. 1. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = b$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in A$ y $p < x < p + \delta$, entonces $|f(x) - b| < \epsilon$.

2. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = b$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, si $x \in A$ y $p - \delta < x < p$, entonces $|f(x) - b| < \epsilon$.

Teorema 2.7. Sean $A \subseteq \mathbb{R}$, $p \in A'$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = b$$

si y sólo si

$$\lim_{x \rightarrow p^+} f(x) = b \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow p^-} f(x) = b.$$

Teorema 2.8 (Teorema de estricción). Sean f, g, h funciones definidas en $A \subseteq \mathbb{R}$, y sea $p \in A'$. Supongamos que para $x \in A \setminus \{p\}$ suficientemente cercano a p se cumple

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x),$$

y además

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow p} h(x) = L.$$

Entonces

$$\lim_{x \rightarrow p} g(x) = L.$$

Ejemplo 2.7. Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(1/x)$.

Como $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$ para $x \neq 0$, al multiplicar por $x^2 > 0$:

$$-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2.$$

Además,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

Por el teorema de estricción,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(1/x) = 0.$$

2.4. Funciones continuas en espacios métricos compactos; homeomorfismos

Teorema 2.9. Sea $f : A \rightarrow Y$ continua en A y $B \subseteq A$ compacto. Entonces $f(B)$ es compacto en Y .

Demostración:

Sea $\mathcal{F} = \{U_i\}$ un cubrimiento abierto de $f(B)$. Como cada U_i es abierto y f es continua, $f^{-1}(U_i)$ es abierto en A .

Además, $B \subseteq \bigcup_i f^{-1}(U_i)$, pues si $x \in B$ entonces $f(x) \in f(B)$ y por tanto $f(x) \in U_i$ para algún i , lo que implica $x \in f^{-1}(U_i)$.

Así, $\{f^{-1}(U_i)\}$ es un cubrimiento abierto de B . Por compacidad de B , existen $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{F}$ tales que

$$B \subseteq \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i).$$

Aplicando f , obtenemos

$$f(B) \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_i.$$

Luego $f(B)$ es compacto. ■

Teorema 2.10. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $B \subseteq A$ compacto. Entonces existen $p, q \in B$ tales que

$$f(p) = \inf f(B), \quad f(q) = \sup f(B).$$

Observacion 2.5. En el teorema anterior, $f(p)$ y $f(q)$ se llaman respectivamente el valor mínimo absoluto y el valor máximo absoluto de f en B .

Teorema 2.11 (Teorema del valor extremo). Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$. Entonces f alcanza su mínimo y su máximo absolutos en $[a, b]$.

Definicion 2.8. Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $p \in A$ es punto de máximo absoluto si $f(x) \leq f(p)$ para todo $x \in A$.
2. $p \in A$ es punto de mínimo absoluto si $f(p) \leq f(x)$ para todo $x \in A$.

Ejemplo 2.8. La función $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$, es continua en $(0, 1)$, pero no alcanza ni máximo absoluto ni mínimo absoluto.

Teorema 2.12. Sea $f : A \rightarrow Y$ inyectiva y continua. Si A es compacto, entonces

$$f^{-1} : f(A) \rightarrow A$$

es continua.

Demostracion:

Como f es inyectiva, f^{-1} está bien definida sobre $f(A)$. Sea $C \subseteq A$ cerrado en A . Como A es compacto, C es compacto. Por continuidad de f , $f(C)$ es compacto; en particular, es cerrado en $f(A)$.

Ahora,

$$(f^{-1})^{-1}(C) = f(C),$$

que es cerrado en $f(A)$. Por lo tanto, f^{-1} es continua. ■

Definicion 2.9 (Homeomorfismo). Sea $f : S \rightarrow T$ una función entre espacios métricos y supongamos que es inyectiva. Decimos que f es un homeomorfismo si

$$f : S \rightarrow f(S)$$

es continua y

$$f^{-1} : f(S) \rightarrow S$$

es continua.

Ejemplo 2.9. Los espacios métricos $\mathbb{R}$ y $(-\pi/2, \pi/2)$ (con la métrica de subespacio) son homeomorfos, pues

$$\tan : (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbb{R}$$

es un homeomorfismo.

2.5. Sucesiones de funciones. Convergencia puntual y uniforme.

Definicion 2.10 (Sucesión de funciones). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) espacios métricos, y sea $A \subseteq X$. Denotemos por $\mathcal{F}(A, Y)$ el conjunto de funciones de A en Y . Una sucesión de funciones en A es una aplicación

$$\mathbb{N} \rightarrow \mathcal{F}(A, Y), \quad n \mapsto f_n.$$

Definicion 2.11 (Convergencia puntual). Sea $\{f_n\} \subset \mathcal{F}(A, Y)$ y sea $S \subseteq A$. Decimos que f_n converge puntualmente en S a $f \in \mathcal{F}(A, Y)$ si para todo $x \in S$ y todo $\epsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ (que depende de x y de ϵ) tal que

$$n \geq N \implies d_Y(f_n(x), f(x)) < \epsilon.$$

Equivalente: para todo $x \in S$, se tiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

Ejemplo 2.10. En $\mathbb{R}$, considere

$$f_n(x) = \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entonces $f_n(x) \rightarrow f(x)$ puntualmente, donde

$$f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1, \\ 1, & |x| > 1. \end{cases}$$

Cada f_n es continua en $\mathbb{R}$, pero f es discontinua en $x = 1$ y $x = -1$.

Definición 2.12 (Convergencia uniforme). Sea $\{f_n\} \subset \mathcal{F}(A, Y)$ y sea $S \subseteq A$. Decimos que f_n converge uniformemente en S a $f \in \mathcal{F}(A, Y)$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ (que depende solo de ϵ) tal que

$$n \geq N \implies d_Y(f_n(x), f(x)) < \epsilon \quad \text{para todo } x \in S.$$

Observación 2.6. La diferencia clave con la convergencia puntual es que en convergencia uniforme el mismo N funciona para todos los puntos de S .

Teorema 2.13 (Límite uniforme de funciones continuas). Supongamos que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en S . Si cada f_n es continua en $c \in S$, entonces f es continua en c . En particular,

$$\lim_{x \rightarrow c} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow c} f_n(x).$$

Demostración:

Si c es aislado en S , el resultado es inmediato. Supongamos que c es punto de acumulación de S .

Sea $\epsilon > 0$. Por convergencia uniforme, existe $M \in \mathbb{N}$ tal que

$$d_Y(f_M(x), f(x)) < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{para todo } x \in S,$$

y también

$$d_Y(f_M(c), f(c)) < \frac{\epsilon}{3}.$$

Como f_M es continua en c , existe $\delta > 0$ tal que si $x \in B_X(c, \delta) \cap S$, entonces

$$d_Y(f_M(x), f_M(c)) < \frac{\epsilon}{3}.$$

Por desigualdad triangular, para $x \in B_X(c, \delta) \cap S$:

$$\begin{aligned} d_Y(f(x), f(c)) &\leq d_Y(f(x), f_M(x)) + d_Y(f_M(x), f_M(c)) + d_Y(f_M(c), f(c)) \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \end{aligned}$$

Luego f es continua en c . ■

Ejemplo 2.11. Sea

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\sqrt{n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Entonces $f_n \rightarrow 0$ uniformemente en $\mathbb{R}$. Sin embargo,

$$f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx),$$

y en general $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$ no existe.

Teorema 2.14 (Criterio de Cauchy para convergencia uniforme). Sea $\{f_n\} \subset \mathcal{F}(S, Y)$, con Y completo. Existe f tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en S si y solo si: para todo $\epsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies d_Y(f_m(x), f_n(x)) < \epsilon \quad \text{para todo } x \in S.$$

Teorema 2.15 (Convergencia uniforme y diferenciación). *Supongamos $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivables en (a, b) , que existe $x_0 \in (a, b)$ con $\{f_n(x_0)\}$ convergente, y que existe g tal que*

$$f'_n \rightarrow g \quad \text{uniformemente en } (a, b).$$

Entonces:

1. *Existe f tal que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en (a, b) .*
2. *Para todo $x \in (a, b)$, existe $f'(x)$ y $f'(x) = g(x)$.*

2.6. Teorema de Arzelà–Ascoli

Definición 2.13 (Espacio de trabajo). En esta sección consideramos:

- (X, d_X) un espacio métrico compacto,
- (Y, d_Y) un espacio métrico,
- el conjunto

$$C(X, Y) = \{f : X \rightarrow Y \mid f \text{ es continua}\}.$$

- la función distancia candidata

$$d_\infty(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)), \quad f, g \in C(X, Y).$$

Teorema 2.16. *La tupla $(C(X, Y), d_\infty)$ es un espacio métrico.*

Demostración:

Primero verificamos que d_∞ está bien definida y es finita. Sean $f, g \in C(X, Y)$ y consideremos

$$\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = d_Y(f(x), g(x)).$$

Como f y g son continuas y d_Y es continua en $Y \times Y$, la función φ es continua. Al ser X compacto, $\varphi(X)$ es compacto en $\mathbb{R}$; en particular está acotado y alcanza máximo. Por tanto,

$$\sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)) = \max_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)) < \infty.$$

Ahora probamos los axiomas de métrica:

(M1) Positividad y definitud. Como $d_Y \geq 0$, se tiene $d_\infty(f, g) \geq 0$. Si $d_\infty(f, g) = 0$, entonces $d_Y(f(x), g(x)) = 0$ para todo $x \in X$, luego $f(x) = g(x)$ para todo x , es decir, $f = g$. Recíprocamente, si $f = g$, entonces claramente $d_\infty(f, g) = 0$.

(M2) Simetría. Para todo $x \in X$,

$$d_Y(f(x), g(x)) = d_Y(g(x), f(x)).$$

Tomando supremo en x ,

$$d_\infty(f, g) = d_\infty(g, f).$$

(M3) Desigualdad triangular. Sean $f, g, h \in C(X, Y)$. Para todo $x \in X$,

$$d_Y(f(x), h(x)) \leq d_Y(f(x), g(x)) + d_Y(g(x), h(x))$$

y por tanto

$$d_Y(f(x), h(x)) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h).$$

Tomando supremo en x ,

$$d_\infty(f, h) \leq d_\infty(f, g) + d_\infty(g, h).$$

Se cumplen (M1), (M2) y (M3), luego $(C(X, Y), d_\infty)$ es un espacio métrico. ■

Definición 2.14. Sea $\mathfrak{F} \subset C(X, Y)$.

1. $\mathfrak{F}$ es *equicontinua* si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon$$

para todo $f \in \mathfrak{F}$ y todo $x, x' \in X$.

2. $\mathfrak{F}$ es *puntualmente precompacta* si para todo $x \in X$, el conjunto

$$\mathfrak{F}(x) := \{f(x) : f \in \mathfrak{F}\}$$

es precompacto en Y .

Teorema 2.17 (Arzelà–Ascoli). Sea (X, d_X) compacto, (Y, d_Y) métrico y $\mathfrak{F} \subset C(X, Y)$. Son equivalentes:

1. $\mathfrak{F}$ es precompacto en $(C(X, Y), d_\infty)$.
2. $\mathfrak{F}$ es puntualmente precompacto y equicontinuo.

Demostración:

Probamos $(1) \Rightarrow (2)$.

Primero, para cada $x \in X$, la aplicación de evaluación

$$\text{ev}_x : C(X, Y) \rightarrow Y, \quad \text{ev}_x(f) = f(x),$$

es continua en la métrica d_∞ . La imagen de un precompacto por una aplicación continua es precompacta; luego

$$\mathfrak{F}(x) = \text{ev}_x(\mathfrak{F})$$

es precompacto en Y para todo $x \in X$.

Ahora probamos equicontinuidad. Fijado $\epsilon > 0$, como $\mathfrak{F}$ es precompacto, es totalmente acotado, así que existen $f_1, \dots, f_m \in \mathfrak{F}$ con

$$\mathfrak{F} \subset \bigcup_{i=1}^m B_{\epsilon/3}(f_i)$$

en d_∞ . Cada f_i es uniformemente continua en X (Heine), por lo que existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f_i(x), f_i(x')) < \epsilon/3$$

para todo $i = 1, \dots, m$.

Sea $f \in \mathfrak{F}$ y $x, x' \in X$ con $d_X(x, x') < \delta$. Tomamos j tal que $d_\infty(f, f_j) < \epsilon/3$. Entonces

$$d_Y(f(x), f(x')) \leq d_Y(f(x), f_j(x)) + d_Y(f_j(x), f_j(x')) + d_Y(f_j(x'), f(x')) < \epsilon.$$

Por tanto, $\mathfrak{F}$ es equicontinua.

Probamos $(2) \Rightarrow (1)$. Sea $(f_n) \subset \mathfrak{F}$ una sucesión arbitraria.

Paso 1: diagonalización

Como X es compacto, es separable. Tomamos un subconjunto denso numerable

$$D = \{x_1, x_2, \dots\} \subset X.$$

Como $\mathfrak{F}(x_1)$ es precompacto, extraemos de (f_n) una subsucesión

$$(f_{1,j})_{j \in \mathbb{N}}$$

tal que $(f_{1,j}(x_1))_j$ converge en Y .

En el paso $k \geq 2$, como $\mathfrak{F}(x_k)$ es precompacto, extraemos de $(f_{k-1,j})_j$ una subsucesión

$$(f_{k,j})_{j \in \mathbb{N}}$$

tal que $(f_{k,j}(x_k))_j$ converge en Y .

La construcción queda representada por la matriz de subsucesiones

$$\begin{array}{cccccc} f_{1,1} & f_{1,2} & f_{1,3} & f_{1,4} & f_{1,5} & \cdots \\ f_{2,1} & f_{2,2} & f_{2,3} & f_{2,4} & \cdots & \\ f_{3,1} & f_{3,2} & f_{3,3} & \cdots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

y definimos la diagonal

$$g_i := f_{i,i}, \quad i \in \mathbb{N}.$$

Para cada k , la cola $(g_i)_{i \geq k}$ es subsucesión de $(f_{k,j})_j$; por tanto

$$(g_i(x_k))_{i \in \mathbb{N}}$$

es de Cauchy (de hecho convergente) en Y .

Paso 2: uso de la equicontinuidad y recubrimiento finito

Fijamos $\epsilon > 0$. Por equicontinuidad de $\mathfrak{F}$, existe $\delta > 0$ tal que

$$d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(h(x), h(x')) < \frac{\epsilon}{3} \quad (\forall h \in \mathfrak{F}).$$

La familia $\{B_{\delta/2}(y) : y \in X\}$ recubre X . Por compacidad, existen $y_1, \dots, y_m \in X$ con

$$X \subset \bigcup_{r=1}^m B_{\delta/2}(y_r).$$

Como D es denso, para cada r tomamos $\hat{x}_r \in D$ tal que

$$d_X(y_r, \hat{x}_r) < \delta/2.$$

Entonces $B_{\delta/2}(y_r) \subset B_\delta(\hat{x}_r)$ y, en consecuencia,

$$X \subset \bigcup_{r=1}^m B_\delta(\hat{x}_r).$$

Paso 3: control secuencial en los centros

Para cada $r \in \{1, \dots, m\}$, la sucesión $(g_i(\hat{x}_r))_i$ es de Cauchy en Y , así que existe N_r tal que

$$i, j \geq N_r \implies d_Y(g_i(\hat{x}_r), g_j(\hat{x}_r)) < \frac{\epsilon}{3}.$$

Definimos

$$N := \max\{N_1, \dots, N_m\}.$$

Luego, si $i, j \geq N$, se cumple simultáneamente

$$d_Y(g_i(\hat{x}_r), g_j(\hat{x}_r)) < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{para todo } r = 1, \dots, m.$$

Paso 4: desigualdad triangular

Sea $x \in X$. Elegimos r con $x \in B_\delta(\hat{x}_r)$. Para $i, j \geq N$,

$$\begin{aligned} d_Y(g_i(x), g_j(x)) &\leq d_Y(g_i(x), g_i(\hat{x}_r)) + d_Y(g_i(\hat{x}_r), g_j(\hat{x}_r)) + d_Y(g_j(\hat{x}_r), g_j(x)) \\ &< \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon. \end{aligned}$$

Tomando supremo en $x \in X$:

$$d_\infty(g_i, g_j) < \epsilon \quad (i, j \geq N).$$

Por tanto (g_i) es de Cauchy en $(C(X, Y), d_\infty)$.

Ahora, para cada $x \in X$, $(g_i(x))$ es de Cauchy y está contenida en $\mathfrak{F}(x)$, que es precompacto. Su clausura es compacta, luego completa, y existe

$$g(x) := \lim_{i \rightarrow \infty} g_i(x) \in Y.$$

Además, de la cota uniforme anterior, al pasar $j \rightarrow \infty$, obtenemos

$$d_Y(g_i(x), g(x)) \leq \epsilon \quad (\forall x \in X, i \geq N),$$

y por tanto

$$d_\infty(g_i, g) = \sup_{x \in X} d_Y(g_i(x), g(x)) \leq \epsilon.$$

Luego $g_i \rightarrow g$ uniformemente en X .

Como cada g_i es continua, g es continua (límite uniforme), es decir, $g \in C(X, Y)$.

Concluimos que toda sucesión en $\mathfrak{F}$ tiene una subsucesión convergente en $C(X, Y)$. Por la caracterización secuencial de precompactidad en espacios métricos, $\mathfrak{F}$ es precompacto. ■

2.7. Continuidad y conexidad

Teorema 2.18. *Sea $f : X \rightarrow Y$ continua y $E \subseteq X$ conexo. Entonces $f(E)$ es conexo.*

Demostración:

Supongamos por contradicción que $f(E)$ es disconexo. Entonces existen A, B abiertos en $f(E)$ tales que

$$A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset, \quad A \cap B = \emptyset, \quad f(E) = A \cup B.$$

Definimos

$$G = f^{-1}(A) \cap E, \quad H = f^{-1}(B) \cap E.$$

Como f es continua, $f^{-1}(A)$ y $f^{-1}(B)$ son abiertos en E ; luego G y H son abiertos en E .

Además, si $x \in E$, entonces $f(x) \in f(E) = A \cup B$, así que $x \in G \cup H$. Por tanto $E = G \cup H$.

Si $x \in G \cap H$, entonces $f(x) \in A \cap B$, contradicción. Luego $G \cap H = \emptyset$.

También $G \neq \emptyset$ y $H \neq \emptyset$ porque $A \neq \emptyset$ y $B \neq \emptyset$. Con esto, E queda separado por G y H , contradiciendo que E es conexo. ■

Teorema 2.19 (Teorema del valor intermedio). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si $f(a) \neq f(b)$ y c es un número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe $x \in (a, b)$ tal que $f(x) = c$.*

Demostración:

Como f es continua, $f([a, b])$ es conexo. Como $f([a, b]) \subseteq \mathbb{R}$, se concluye que $f([a, b])$ es un intervalo. Si c está entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces $c \in f([a, b])$. Por lo tanto existe $x \in [a, b]$ con $f(x) = c$; al ser estricto el valor intermedio, puede tomarse $x \in (a, b)$. ■

Teorema 2.20 (Teorema de Bolzano). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y supongamos $f(a)f(b) < 0$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.*

Ejemplo 2.12. Si $I = [0, 1]$ y $f : I \rightarrow I$ es continua, entonces existe $x \in [0, 1]$ tal que $f(x) = x$.

En efecto, definimos $g(x) = f(x) - x$. Si $f(0) = 0$ o $f(1) = 1$, ya está. Si no, podemos suponer $g(0) > 0$ y $g(1) < 0$. Por Bolzano, existe $x \in [0, 1]$ con $g(x) = 0$, es decir, $f(x) = x$.

2.8. Funciones monótonas

Definición 2.15. Sea f una función real definida en un subconjunto $A \subseteq \mathbb{R}$.

1. f es creciente (no decreciente) en A si $x < y$ implica $f(x) \leq f(y)$.
2. f es estrictamente creciente en A si $x < y$ implica $f(x) < f(y)$.
3. f es decreciente (resp. estrictamente decreciente) si $x < y$ implica $f(x) \geq f(y)$ (resp. $f(x) > f(y)$).
4. f es monótona en A si es creciente o decreciente.

Teorema 2.21. Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona en (a, b) y $c \in (a, b)$. Entonces existen $f(c^-)$ y $f(c^+)$.

Además, si f es creciente, entonces

$$f(c^-) = \sup\{f(x) : a < x < c\} \leq f(c) \leq \inf\{f(x) : c < x < b\} = f(c^+).$$

Si f es decreciente, se invierten las desigualdades:

$$f(c^-) = \inf\{f(x) : a < x < c\} \geq f(c) \geq \sup\{f(x) : c < x < b\} = f(c^+).$$

Corolario 2.1. Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ monótona. Entonces f no tiene discontinuidades de segunda clase.

Teorema 2.22. Sea f monótona en (a, b) . El conjunto de puntos de discontinuidad de f en (a, b) es a lo sumo numerable.

Teorema 2.23. Si f es estrictamente creciente en $A \subseteq \mathbb{R}$, entonces f^{-1} existe y es estrictamente creciente en $f(A)$.

Teorema 2.24. Sea f estrictamente creciente y continua en un intervalo compacto $[a, b]$. Entonces f^{-1} es estrictamente creciente y continua en $[f(a), f(b)]$.

2.9. Límites en el infinito y al infinito

Definición 2.16 (Límites infinitos). Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, con $A \subseteq \mathbb{R}$, y $p \in A'$.

1. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A \setminus \{p\}$ y $|x - p| < \delta$, entonces $f(x) > M$.
2. Decimos que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = -\infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in A \setminus \{p\}$ y $|x - p| < \delta$, entonces $f(x) < -M$.

Ejemplo 2.13.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty.$$

En efecto, dado $M > 0$, si tomamos $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$, entonces

$$0 < |x| < \delta \implies x^2 < \frac{1}{M} \implies \frac{1}{x^2} > M.$$

Definición 2.17 (Límites en el infinito). Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que $x > M$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$.
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ si para todo $\epsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que $x < -M$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$.

Teorema 2.25.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

si y sólo si para toda sucesión $\{x_n\} \subseteq \mathbb{R}$ con $x_n \rightarrow \infty$, se cumple $f(x_n) \rightarrow L$.

Demostración:

($\Rightarrow$) Supongamos $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y sea $x_n \rightarrow \infty$. Dado $\epsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $x > M$ implica $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $x_n \rightarrow \infty$, existe N tal que $n \geq N$ implica $x_n > M$. Entonces $|f(x_n) - L| < \epsilon$ para todo $n \geq N$, y por tanto $f(x_n) \rightarrow L$.

($\Leftarrow$) Supongamos que para toda sucesión $x_n \rightarrow \infty$ se tiene $f(x_n) \rightarrow L$, y neguemos $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$. Entonces existe $\epsilon_0 > 0$ tal que para todo $M > 0$ existe $x > M$ con $|f(x) - L| \geq \epsilon_0$. Tomando $M = n$, obtenemos una sucesión $x_n > n$ con $|f(x_n) - L| \geq \epsilon_0$ para todo n . Así $x_n \rightarrow \infty$, pero $f(x_n)$ no puede converger a L , contradicción. ■

Capítulo 3

Diferenciabilidad

- 3.1. Diferenciabilidad de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$
- 3.2. Propiedades basicas sobre diferenciabilidad
- 3.3. Regla de la cadena
- 3.4. Teoremas de Rolle y del valor medio
- 3.5. Sucesiones de funciones y diferenciabilidad
- 3.6. Teorema de Taylor
- 3.7. Regla de L'Hopital
- 3.8. Maximos y minimos Locales
- 3.9. Derivadas de funciones vectoriales